1

La primera regla

La "primera regla" del administrador de sistemas consiste en proporcionar y mantener acceso a los recursos del sistema. Al fin y al cabo, todas nuestras actividades profesionales parten o se relacionan con este objetivo. Independientemente de la plataforma informática de que se trate, todos los sistemas operativos proporcionan mecanismos para manipular recursos. Entre estos recursos se hallan los archivos, las aplicaciones, los periféricos, el ancho de banda, los ciclos de la CPU, la memoria y el espacio de almacenamiento.

La identificación de los recursos, de sus propietarios y usuarios, a la vez que la definición de las formas de acceso y las autoridades relacionadas, constituye un proceso de análisis de los requisitos. Los administradores de sistemas transforman esta generalización en especificaciones de cada sistema, de sus usuarios y de su gestión.

El mantenimiento del acceso a los recursos de un sistema trasciende el mantenimiento del propio sistema. Si éste falla o se vuelve inaccesible por cualquier causa, el administrador de sistemas deberá restaurar prontamente el funcionamiento normal del mismo. La mayoría de la gente piensa que haciendo copias de seguridad se soluciona este problema. Sin embargo, nuestro planteamiento girará más bien en torno a la planificación de la recuperación, lo cual suele entrañar hacer copias de seguridad, pero también la valoración de riesgos, la prueba, etc.

A lo largo del funcionamiento normal y, especialmente, en la medida en que las organizaciones crecen y se van adaptando al medio, el uso de los recursos también va cambiando. Cuando el uso de cualquier recurso excede a su capacidad, probablemente esto se verá como un desastre. El administrador de sistemas habrá fallado en su primera regla de proporcionar el ac-

ceso necesario. Un fallo también puede causar el fallo de otros servicios. Por ejemplo, si los registros del sistema ocupan toda la partición de un disco, esto puede evitar el envío de correo electrónico a través de ese sistema. Estos desastres deben ser evitados a través de la planificación de las posibilidades.

La seguridad es el corolario de nuestra primera regla, que es la de denegar acceso a los recursos del sistema, así como la de garantizar que los servicios se prestan correctamente, incluso durante y después de los ataques de los intrusos. La seguridad implica tanto la gestión de las normas como su cumplimiento.

Se deben habilitar las formas apropiadas de acceso, en la medida en que los propietarios de cada recurso lo autorizan. Los procesos de definición y exigencia de estas normas constituyen los dos elementos esenciales de la seguridad de los sistemas. Los temas de seguridad tocan cada uno de los aspectos de la administración de sistemas. Así, pese a que incluimos un capítulo sobre cada uno de estos temas de seguridad, también nos referimos en todos los capítulos a sus implicaciones.

Estos temas (el análisis de los requisitos, la planificación de la recuperación y la seguridad) constituyen el eje principal del trabajo del administrador de sistemas, a la vez que conforman la primera parte de este libro. Para la discusión de estos temas se utilizan ejemplos basados en GNU/LINUX, pero la mayoría de ellos se aplican a otras variantes de UNIX. Los conceptos se aplican por regla general a los sistemas informáticos.

El resto de este libro aborda detalles prácticos acerca de la administración de sistemas LINUX, incluyendo el inicio y el apagado, el kernel, los perfiles de red y las descripciones de configuraciones de ejemplo para los tipos más comunes de servidores y estaciones de trabajo.

¿Por qué necesitan los sistemas ser administrados?

Con LINUX tenemos una versión de UNIX tan fácil de instalar en una gran variedad de hardware disponible a bajo precio, que hasta los usuarios no muy experimentados pueden emplearlo. Las versiones actuales de las distribuciones populares de LINUX son más sencillas de instalar que las versiones de MS-DOS, que se vendían por millones hace menos de una década.

No obstante, una cosa es instalar LINUX en un PC y otra es ejecutar aplicaciones en él. Casi todo el mundo puede hacer lo último. Pero hacer lo primero de una forma que pueda servir a necesidades específicas requiere un profesional.

Los que se han acostumbrado a las computadoras personales se preguntarán "¿por qué estos sistemas necesitan una administración permanente?".

El hecho es que muchos sistemas no la necesitan. Existen sistemas "a medida" y "llave en mano" que funcionan como aparatos. Éstos necesitan menos

mantenimiento que una tostadora o un frigorífico (que a veces hay que limpiar). Algunos de estos instrumentos informáticos, como los terminales Igel Ethermulation, Cobalt Networks Cube y la computadora de red Corel Computing NetWinder, se construyen en torno a versiones personalizadas de LINUX. Algunas empresas los compran, los conectan y los utilizan sin cambio alguno a lo largo de la vida del producto.

Sin embargo, los sistemas informáticos son mucho más dinámicos. Las computadoras son dispositivos de propósito general, y casi todos los sistemas operativos y todo el software está escrito para su uso general. Así, compete al administrador de sistemas la adaptación de estas herramientas a las necesidades específicas de una determinada empresa. Estas necesidades cambian con el tiempo y difieren entre los distintos departamentos de una empresa.

¿Quién administra sistemas Linux?

Si está leyendo este libro, existen muchas posibilidades de que esté administrando por lo menos un sistema Linux, o que vaya a ser responsable de más de uno estos sistemas en el futuro.

Posiblemente haya estado administrando una LAN repleta de estaciones de trabajo y servidores UNIX, y que haya añadido algunos PC a la red. Esto puede estar motivado por su bajo coste, su ubicuidad o por un cúmulo de factores. Puede optar por los puertos SPARC o MIPS de Linux sobre viejas estaciones de trabajo Sun o DGI abandonadas por las más recientes versiones de Solaris e Irix.

Quizá se esté acercando a Linux desde el mundo del PC. Ha estado administrando servidores NetWare, LAN Manager o Windows NT y necesita agrandarlos o reemplazarlos por alguna forma de Unix.

A lo mejor ni siquiera se trata de los servidores que le interesan. Puede ser que algunos de sus usuarios le pidan acceso a aplicaciones y herramientas del mundo de Unix [1]. La comercialización de WordPerfect para LINUX y las recientes actualizaciones de este paquete, los paquetes de aplicaciones comerciales ApplixWare y StarOffice y el desarrollo creciente de aplicaciones gratuitas como LyX, SIAG y UIMP están contribuyendo a esta demanda.

También puede ser que su administración requiera un control más centralizado y más seguridad para sus sistemas de sobremesa que los que ofrecen los sistemas operativos PC y Macintosh.

Posiblemente sea un usuario experimentado de LINUX y la administración profesional de estos sistemas le resulte algo nuevo. La administración de sistemas multiusuario y de red resulta mucho más compleja que el mantenimiento y el uso de sistemas domésticos.

---

[1] Esto es más probable que ocurra en ciertas aplicaciones científicas y, evidentemente, con muchos programadores. Sorprendentemente, la encuesta IDC de 1997 reflejaba que LINUX se utilizaba para estaciones de trabajo casi el doble que Windows NT y casi cuatro veces más que todas las variantes tradicionales de UNIX.

Administración de sistemas Linux se dirige a estos casos y a muchos otros. Naturalmente, no puede tratarse de algo "para todo el mundo". Presuponemos que es un usuario de LINUX con un nivel razonable. Con esto dicho no le marcaremos con historias de cómo instalar LINUX en un PC, cómo usar un *shell* de comandos o cómo modificar archivos.

Los administradores de sistemas son usuarios avanzados. Pese a que una mayoría de usuarios de LINUX carece de experiencia previa (algunas estimaciones sugieren que la cifra se sitúa en torno al setenta y cinco por ciento), la mayor parte de administradores de sistemas poseen experiencia con algunas formas de UNIX.

Cargos

Mucha gente cuya tarea principal consiste en la administración de un sistema UNIX o LINUX no recibe el nombre de **administrador de sistemas**. De hecho, este nombre no aparece en el Diccionario de Cargos Ocupacionales [26]. De acuerdo con una encuesta realizada por **SysAdmin Magazine**, más del setenta por ciento de suscriptores cuya tarea principal consistía en administrar uno más sistemas UNIX poseía otros cargos.

SAGE, la Asociación de Administradores de Sistemas, trata este tema más detalladamente en Descripciones de Trabajos para Administradores de Sistemas [28]. SAGE es un grupo técnico especial que está integrado en la Asociación USENIX. Su misión consiste en promover el reconocimiento de la administración de sistemas como profesión y en el desarrollo de estándares sobre nomenclatura, aprendizaje y, posiblemente, certificación dentro de esta área.

Si observamos la encuesta sobre salarios de SAGE[2], vemos que las listas de asociados enumeran más de cien cargos distintos. En algunos casos, esto se debe a una nomenclatura burocrática, mientras que en otros refleja diferencias reales entre las distintas tareas de los administradores de sistemas.

Aquí definimos algunos cargos y tareas que usaremos a lo largo del texto. Aparte de los administradores de sistemas, existen los administradores de bases de datos, los operadores y los administradores. Cuando utilicemos un cargo determinado, su correspondiente tarea será la que definamos aquí.

Operadores y administradores de sistemas

Muchas empresas ponen sus administradores de sistemas, administradores de redes, administradores de bases de datos y personal relacionado en el departamento de Sistemas de Información (IS) o de Tecnologías de Información (IT). A este grupo posiblemente le añadan analistas de sistemas, creadores de webs, equipos de información y, evidentemente, una cierta administración.

[2] Se trata de una encuesta anual que sólo está a disposición de los asociados de SAGE a través de su sitio web en http://www.usenix.org/sage/salary_survey/salary_survey.html.

Algunas empresas disponen de tantos administradores de sistemas que éstos forman una jerarquía cerrada, con operadores de sistemas en la parte inferior, administradores de sistemas júnior y *senior* por encima de ellos y con un director al cargo. Las grandes empresas están aún más jerarquizadas.

En otros casos, los operadores de sistemas trabajan en unidades principales y minis (como clústeres VAX), los administradores y supervisores de redes se encargan de los LAN y servidores NetWare, mientras que los administradores de sistemas están al cargo de los *hosts* UNIX y LINUX. En otros casos no se hacen distinciones entre estos cargos.

Parece que no hay normas generales que se observen en lo que respecta a estas denominaciones. Sin embargo, es conveniente distinguir entre las distintas tareas dentro de la empresa (incluso si la misma persona realiza varias). Por tanto, haremos las siguientes distinciones:

El operador sigue un conjunto escrito de procedimientos con el fin de realizar el mantenimiento rutinario de un sistema y resolver las eventualidades que se presenten. Entre éstas destacan:

- Realizar copias de seguridad del sistema y de los datos.
- Controlar los sistemas, en especial los servidores y los encaminadores.
- Procedimientos de recuperación de pruebas.
- Agregar nuevos usuarios.
- Cambiar las contraseñas de los usuarios.
- Restaurar archivos eliminados o dañados accidentalmente.
- Eliminar el acceso a los usuarios anteriores.
- Resolver problemas y documentar los subsistemas de cualquiera de estos sistemas.
- Ayudar a los usuarios con temas rutinarios.
- Recuperarse de desastres menores.
- Realizar reparaciones y actualizaciones menores en los sistemas (agregando y/o reemplazando discos duros, memoria, etc.).

El administrador de sistemas se encarga de la creación e implementación de estos procedimientos. Interpreta las normas, recomienda y lleva a cabo los planes e investiga sobre las nuevas tecnologías (a menudo con la evaluación de herramientas y aplicaciones). Y el buen administrador de sistemas documenta el entorno.

Las responsabilidades típicas de este cargo son:

- Realizar valoraciones del riesgo.
- Preparar planes de recuperación.
- Implementar procedimientos de copia de seguridad y pruebas.
- Controlar el rendimiento.
- Planificar las ampliaciones necesarias y los ajustes a las posibilidades del sistema.
- Crear *scripts* para abreviar o automatizar ciertas operaciones; delegar y regular otras.
- Seleccionar el software y el equipo.

- Revisar y recomendar normas y procedimientos de seguridad para los sistemas.
- Seleccionar, instalar y configurar herramientas de seguridad.
- Ayudar a los operadores y al personal de asistencia con los asuntos extraordinarios que se presenten.
- Instalar y configurar nuevo hardware y software.
- Actualizar el software existente (o probar y preparar planes transitorios para actualizaciones importantes).
- Recomendar configuraciones de servidor.

Utilizamos el cargo de administrador de sistemas para referirnos a los responsables de la infraestructura de redes, incluyendo los encaminadores, conmutadores, concentradores y cableado. Los administradores de sistemas son los clientes de los administradores de redes.

Teóricamente, las normas las dictan los administradores para que sean ejecutadas por el personal administrativo. Un gestor o director obtiene (o negocia) un conjunto de normas y-o de objetivos y los traduce en requisitos o en normas. Idealmente, los directores también actúan como mediadores que proporcionan al departamento de tecnología los recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo y las relaciones con otros directores para tratar los asuntos entre departamentos.

Normalmente, el administrador de sistemas y su jefe deben negociar un consenso o especificación a nivel del servicio. Este acuerdo puede ser informal o puede tratarse del cumplimiento de unos objetivos trimestrales o anuales. Una especificación sobre servicios bien consensuada constituye una ventaja sustancial tanto para los administradores de sistemas como para la dirección, ya que ayuda a los primeros a dar prioridad a las tareas y proporciona una referencia sencilla a medida que se van marcando o delegando nuevos objetivos no previstos.

La naturaleza de los departamentos de IT los convierte en el chivo expiatorio de los demás departamentos. Los directores de los distintos departamentos con frecuencia se enzarzan en disputas laborales. Las discusiones y negociaciones que les siguen a veces son necesarias (la distribución de las responsabilidades difiere originariamente de empresa a empresa y cambia con el tiempo.

Un buen director tratará sobre estos temas a la vez que permitirá que el administrador de sistemas se centre en temas más técnicos y específicos. Un buen administrador de sistemas comprenderá estos temas y los incluirá en su planificación y recomendaciones.

Como veremos en el Capítulo 2, la identificación de las partes involucradas, sus prioridades y las líneas de autoridad constituyen una parte fundamental del proceso de análisis de requisitos. Este proceso es crucial para el trabajo de todos los integrantes de un departamento de IT. Menos evidente es el trabajo que se realiza para llevar a cabo estas tareas.

Una gran parte de ser un buen administrador de sistemas consiste en conocer lo que es posible y lo que hacen los demás al respecto. Por ejemplo, en pequeñas empresas, los administradores de sistemas que no saben acerca

del enmascaramiento IP pueden estar limitados en sus posibilidades de ofrecer opciones. Los administradores de sistemas de las grandes empresas que no sepan nada acerca de la distribución de la carga DNS de asignación de ida y vuelta y que no conozcan los principios subyacentes a una VLAN (LAN virtual) también estarán limitados.

Así, el administrador de sistemas debe ser como un agricultor, tratando periódicamente una serie de temas en torno a su competencia para localizar los frutos que está sembrando. También debe ser como un cazador, describiendo los deseos del usuario y de la dirección en términos que sean posibles para encontrar coincidencias en los motores de búsqueda de Internet y para generar respuestas de las listas de envío y de los grupos de noticias.

Deberes solapados

La experiencia ha demostrado que los administradores de sistemas raramente se entregan a una sola plataforma. Casi todos los sitios utilizan varios sistemas operativos distintos. Esto va más allá de los casos obvios en que los administradores de sistemas manejen sistemas de escritorio que ejecuten MS WINDOWS o MacOS.

En particular, muchos administradores de sistemas tienen que manejar encaminadores, conmutadores telefónicos, modems, bibliotecas de cintas, servidores especializados de archivos (como los de Network Appliance y Auspex) y otros equipos que no son precisamente computadoras.

Muchos de ellos utilizan sistemas operativos que sólo ofrecen un parecido remoto con UNIX.

Más allá de los entornos con los que trabajan, a los administradores de sistemas a menudo se les encomiendan todas las tareas en las que la empresa no tiene especialistas. Los sitios que carecen de DBA (administradores de bases de datos) dedicados generalmente, tienen un administrador de sistemas que gestiona todos los sistemas de bases de datos locales. En sitios que sólo tienen un DBA, normalmente un administrador de sistemas se encarga de darle cobertura y de gestionar muchos de los aspectos técnicos de los servidores de bases de datos en los que trabaja el DBA. De forma análoga, en los sitios en los que no hay administradores de red dedicados, los administradores de sistemas gestionan los concentradores, los encaminadores y los conmutadores y, a menudo mantienen el cableado de la red. En los sitios en los que no hay una asistencia técnica, los administradores de sistemas suelen proporcionar toda la asistencia técnica que necesita el usuario final. En los sitios en los que sí hay, éstos suele ser la autoridad última en lo que respecta a las cuestiones técnicas.

La documentación del fabricante

La principal fuente de información de todo sistema operativo o paquete software debe ser su propia documentación, ya esté en formato impreso

electrónico. Ésta incluye las páginas de ayuda (que tradicionalmente proporciona el comando man de UNIX y LINUX y que complementan el programa texinfo y los archivos que forman parte del paquete GNU), las pantallas de ayuda, los menús y otras características que hay dentro de los propios programas.

Dado que LINUX no es el producto de un solo fabricante, vemos que la documentación de los distintos paquetes GNU, LINUX y otros paquetes abiertos se presenta a partir de distintas fuentes y en muchos formatos.

La documentación de LINUX la desarrolla el mismo proceso y se distribuye de la misma forma que el propio LINUX. El Proyecto de Documentación de Linux constituye un esfuerzo de colaboración de muchos voluntarios individuales y de diferentes empresas interesadas. Incluye más de cien documentos del tipo "Cómo..." sobre determinados temas y paquetes, una serie de preguntas y un conjunto de guías (libros).

Éstas son las fuentes del fabricante para la documentación de LINUX. El punto de partida de los principiantes de LINUX está en instalar Linux y empezar. Así, un usuario puede progresar a la Guía del usuario de Linux, mientras que el administrador de sistemas aspirante sin duda querrá examinar minuciosamente la Guía de administradores de redes de Linux y la Guía de administradores de sistemas de Linux.

Aparte de estas fuentes, casi todas las distribuciones de Linux vienen con su propia documentación. Algunas se presentan en formato impreso (como ocurre con Red Hat), otras vienen en formato electrónico (Debian) y otras en ambos formatos (S.u.S.E.).

Remítase siempre a la documentación de su distribuidor. Algunos paquetes cambian cuando se actualizan. El mapa no es el terreno. Si nuestros ejemplos difieren de las páginas man o texinfo de su sitio, probablemente el comportamiento del programa coincidirá con su documentación. A la postre, el propio programa es el "terreno". En ciertos casos, puede que sea necesario poner a prueba el programa o leer sus fuentes, preferentemente apoyándose en la documentación que éste incluye.

Otros libros

Casi toda la información acerca de LINUX está disponible en Internet. LINUX fue creado como colaboración en Internet, y su documentación ha seguido el mismo modelo.

Finalmente, LINUX es una implementación de UNIX. Por tanto, casi todos los libros de UNIX se aplican tanto a Linux como a cualquier otro sabor de UNIX. Gran parte de la documentación escrita específicamente para LINUX se puede aplicar a cualquier otro UNIX (en especial dado que casi todos los programas que se ejecutan bajo LINUX se pueden transportar a casi todas las plataformas UNIX). Ésta es la razón por la que muchos profesionales de UNIX de otras plataformas se suelen suscribir al Diario de Linux y se suelen remitir a las soluciones del Proyecto de Documentación de Linux para llevar a cabo su trabajo.

Recomendamos dos libros sobre administración de sistemas UNIX que verdaderamente merecen la pena:

Essential System Administration (Administración de sistemas esen cial), segunda edición, de Eileen Frisch.

Unix System Administration Handbook (Libro de bolsillo sobre ad ministración de sistemas Unix), segunda edición, de Evi Nemeth y otros.

Una de las preguntas más formuladas en el grupo de noticias comp.unix.ad min de USENET es "Soy un nuevo administrador de sistemas, ¿qué libros deb leer?" La respuesta incluye invariablemente los dos títulos citados (y esper mos que incluya éste).

Muchos de los temas tratados aquí en un solo capítulo es el tema de v lúmenes enteros. Por ejemplo, la manipulación del correo y de los nombre de dominio son temas especiales que requieren libros aparte. Otras neces dades específicas también requieren más libros específicos. Casi todos los c pítulos incluyen una lista de lecturas sugeridas.

Administración de sistemas Linux en la Web

Administración de sistemas Linux tiene URL. LINUX es un producto de I ternet y casi toda la información al respecto se encuentra disponible en Web. Sin embargo, la Web es enorme. Incluso con motores de búsqueda cor Yahoo! y Alta Vista, puede resultar difícil localizar lo que se está buscanc Además, la Web está continuamente en proceso de cambio. La gente caml de afición como de ISP. Los proveedores de servicios quiebran, etc. Como sultado de ello, el mejor URL, hoy por hoy, es el "Error 404" del mañana.

Sólo tiene que teclear un URL de este libro en su navegador. Así, en v de tener que volver a escribir los URL que se enumeran en los pies de pá na, busque lo siguiente:

Erratas, anotaciones y vínculos de Administración de sistemas Lin http://www.linuxsa.com/.

Toda correspondencia relativa a este libro puede ser enviada a:

lsa@linuxsa.com.

2

Análisis de requisitos

Un planteamiento elegante sobre el problema equivocado arroja una solución equivocada. Los usuarios y directivos que plantean sus peticiones a administradores de sistemas a menudo presentan un problema equivocado, ya que les falta la perspectiva para ver el bosque a través de los árboles. A un administrador de sistemas le resulta fácil perder la visión de sus prioridades y objetivos cuando está muy ocupado intentando resolver los problemas y reaccionando ante síntomas superficiales. Así, le compete al administrador de sistemas tener la profundidad y comprensión suficientes del negocio como para saber discernir los verdaderos problemas subyacentes a las quejas que le puedan plantear.

El análisis de requisitos constituye un proceso de traducir los resultados deseados en especificaciones. La dirección dicta las normas, y los administradores de sistemas traducen estas normas en procedimientos y planes (para operadores) y hacen recomendaciones (a la dirección). Esta información del administrador de sistemas es necesaria para proporcionar a la dirección la información adecuada sobre la que basar las normas.

La clave del análisis de requisitos consiste en entender los resultados deseados de nuestros directivos y usuarios y en manipular tales expectativas o en satisfacer tales necesidades. Haciendo esto se resuelven muchos problemas.

Finalmente, todo trabajo o proyecto trata de lo que una serie de personas desea. La identificación del conjunto de personas a satisfacer constituye el primer paso hacia lo que es necesario hacer. Es entonces cuando nos podemos preguntar lo que en realidad desean estas personas. Por ejemplo, los usuarios a menudo desean tener nuevos equipos informáticos, y se quejan de que los que tienen son muy lentos. El verdadero problema puede ser que la escasez de memoria puede estar causando esta lentitud. En tales casos, aña-

dir memoria, por regla general, suele satisfacer al usuario. Observe que incluso este sencillo caso requiere cierto análisis e investigación.

Los requisitos de trabajo del administrador de sistemas

La mayoría de administradores de sistemas profesionales desean obtener o mantener un puesto de trabajo dentro de su campo, progresar en sus carreras o posiblemente cambiarse a otro campo superior. Casi todos prefieren trabajar con la última tecnología, y se sienten satisfechos no sólo por el hecho de hacer bien su trabajo, sino también al solucionar problemas o al hacer que su empresa funcione bien.

En el análisis previo de requisitos se trata de determinar si se tienen las aptitudes e interés necesarios para un determinado puesto. Puede decidir que carece de la experiencia necesaria, pero a pesar de ello, le pueden ofrecer el puesto. Posiblemente sea la experiencia el requisito previo más obvio para el administrador de sistemas, pero no el más importante. La capacidad de reconocer nuestras propias limitaciones y la voluntad de hacerlo, la investigación y la recomendación de más estudio puede ser más valioso que la soltura en comandos *shell* o en automatización con Perl.

Por otra parte, puede que llegue a la conclusión de que un determinado puesto no le interesa. El análisis de requisitos, sin duda le ayudará a descubrir más rápidamente que la experiencia. En algunos casos, puede ser que llegue a aislar los aspectos específicos del puesto que rechaza, para así cambiarlos, delegarlos o reasignarlos.

Casi todos los libros acerca de administradores de sistemas comienzan con una lista de obligaciones normales para el puesto. Como hemos visto, existen una serie de cargos bajo los cuales desempeñan su trabajo los administradores de sistemas. Además, los trabajos pueden variar considerablemente de un puesto a otro. El problema es que esta lista de obligaciones típicas no cubren todas, ni incluso, la mayor parte de las obligaciones de un determinado administrador de sistemas. Para las excepciones, lo extraordinario y el resto, existe un proceso que consiste en explorar los requisitos y negociar entre las soluciones posibles.

Idealmente, se querrá llevar a cabo cierto análisis de los requisitos para un puesto potencial de administrador de sistemas incluso antes de aceptarlo. La formulación de las preguntas oportunas en una entrevista de trabajo posiblemente aumente las posibilidades de obtener el puesto. Las buenas preguntas demuestran más experiencia y conocimientos que las anécdotas sobre pasados trabajos, y sin duda demostrarán su verdadero interés por el puesto.

He aquí algunas cuestiones que deberá plantearse antes de aceptar el cargo de administrador de sistemas:

- ¿A quién tiene que informar?
- ¿Quién, si es que hay alguien, tiene la obligación de informarle?
- ¿Cuáles eran las obligaciones de su predecesor?

- ¿Bajo qué circunstancias dejó el puesto su predecesor?
- ¿Es posible entrar en contacto con su predecesor?
- La empresa, ¿utiliza algún tipo de sistema de "control de temas"?
- ¿Existen procedimientos definidos de intensificación sobre temas técnicos y normativos que puede llegar a resolver usted sólo?
- ¿Existe un servicio de asistencia o departamento técnico interno en la empresa? ¿Está en la ruta de intensificación de ese equipo? ¿Va a convertirse en el servicio de asistencia?
- ¿Existen normas actuales de seguridad en la empresa y un uso del sistema y de la red aceptables? Estas normas, ¿son públicas? y ¿están disponibles en la intranet?
- Ha habido una auditoría reciente sobre la seguridad o administración del sitio?
- ¿Existen planes de recuperación de desastres? ¿Son comprensibles? ¿Han sido probados? ¿Con qué frecuencia?
- ¿Está el sitio experimentando problemas de rendimiento o de capacidad?
- El jefe al que va a informar, ¿ya tiene una serie definida de patrones sobre rendimiento que se relacionan con su puesto?

Asunción de responsabilidades

La puesta en práctica de la administración de una nueva serie de sistemas puede suponer una experiencia temible. En las mejores circunstancias trabajará con el administrador de sistemas que inicialmente ideó el sistema, o con el que lo ha utilizado y administrado durante un tiempo. A veces es posible que se vea obligado a cambiar el sistema por completo, incluso sin la ayuda de su predecesor.

En el peor de los casos estará heredando un sistema que no ha sido correctamente administrado o uno que su predecesor ha dejado hostilmente. En estos casos se enfrentará a la posibilidad real de que su predecesor haya dejado bombas en uno o más sistemas, lo que veremos con más profundidad en el Capítulo 8, "Imponer seguridad".

Los requisitos de la empresa

¿Qué es lo que su jefe espera de usted? ¿Cómo define él la administración de sistemas? Como hemos visto, el concepto incluye una serie de cargos y tareas que no significan lo mismo en todas las empresas.

El análisis de requisitos responde a estas cuestiones y a muchas otras similares. Normalmente, el análisis de requisitos es estudiado por programadores y diseñadores en el contexto de diseño de productos. Es una pena que el tema no se discuta con una mayor amplitud. En definitiva, sencillamente se trata de una forma de clarificar los problemas. En otras palabras, se trata de

Para desarrollar una especificación a nivel de servicios, tendrá que reunir mucha información y formular muchas preguntas. He aquí algunas:

- ¿Para quién trabaja?
- ¿Quién trabaja con usted y para usted?
- ¿Qué sistemas tiene a su cargo?
- ¿Será necesario un departamento de asistencia telefónica 24 horas?
- ¿Qué nivel de aprendizaje está disponible?
- ¿Quién utiliza estos sistemas?
- ¿Qué aplicaciones y servicios se utilizan?
- ¿Qué aplicaciones y servicios tenía su predecesor (o siguen teniendo sus colegas)?
- ¿Quién establece estas normas, y quién tiene la autoridad de revisarlas?

Por supuesto, es posible seguir hacia delante y aprender mientras va avanzando. Puede hacer uso de su mejor juicio cada vez y adivinar sus prioridades. También puede preguntarle a su jefe y a sus colegas. En cualquier caso, tendrá que hacer algo de esto. Sin embargo, crear una especificación a nivel de servicios y clarificar estos puntos a tiempo (así como negociar una serie de prioridades) puede ahorrarle tiempo y algunos errores.

Como ejemplo del establecimiento de prioridades, es probable que sea responsable de una serie de servicios. Si algunos usuarios realizan el procesamiento de transacciones (como los pedidos telefónicos) mediante el uso de un sistema de base de datos corporativo, es posible que el mantenimiento de ese servidor y de las redes y-o terminales que estén conectadas a éste sea prioritario.

En casi todas las empresas, el correo electrónico de la empresa es prioritario sobre el acceso a Internet, que, a su vez, suele tener prioridad sobre el uso de los grupos de noticias. Por ejemplo, la mayoría de aplicaciones y servicios requieren un acceso a DNS (el servicio de nombres de dominio), y muchos servicios y aplicaciones dependen del ahorro de tiempo en todos los sistemas de una red (como los sistemas de contabilidad). Casi todo lo que hay en una red depende del encaminamiento básico y de los protocolos de bajo nivel. Por tanto, el hecho de mantener estos subsistemas, por regla general suele ser de alta prioridad, pese a que la mayoría de usuarios no se dan cuenta de que son aspectos distintos de su trabajo.

Análisis inicial de requisitos

La primera oportunidad para llevar a cabo el análisis de los requisitos s produce cuando está considerando un nuevo puesto de trabajo o una pr moción. La finalidad del análisis inicial de requisitos consiste en crear la e pecificación a nivel de los servicios para, al final, recoger la suficiente inf mación como para decidir si se desea asumir ese determinado conjunto responsabilidades.

que entienda los problemas antes de destinar tiempo y recursos a un esfuerzo mal dirigido.

El producto normal del proceso de análisis de requisitos es un documento de requisitos de fabricación o una especificación de productos. Se trata, en esencia, de un conjunto de criterios en virtud de los cuales la dirección puede determinar el parecido del programa o producto que pidieron con el que se les está entregando.

Esto difiere un poco del administrador de sistemas, quien no está entregando un producto o programa y quien, generalmente, no está involucrado en un único proyecto bien definido. El administrador de sistemas, por regla general, es un miembro permanente de la plantilla o un consultor a largo plazo que tendrá a su cargo distintos proyectos durante su estancia. Así, en las pequeñas empresas es muy normal que el administrador de sistemas se involucre, por lo menos periféricamente, en todo proyecto y aspectos del funcionamiento de la empresa.

El rendimiento puede ser medido y, sin duda, existen errores por los cuales le pueden rescindir su contrato o trasladar a otro puesto. Esto es extensible, evidentemente, a cualquier puesto de trabajo. Sin embargo, la necesidad de definir, clarificar y, hasta cierto punto, negociar las obligaciones del administrador de sistemas es más acuciante debido al modo amplio en que el trabajo cruza por jerarquías dentro de las empresas. Los departamentos de IS y el personal MIS suelen ser las cabezas de turco que se emplean cuando se producen errores o fallos. En muchas empresas, todos los departamentos dependen del "equipo IS" o del "grupo de operaciones" en una serie de recursos de informática y de comunicaciones, por lo que la tendencia natural en toda crisis consiste en señalar las deficiencias y problemas de rendimiento de la infraestructura computacional.

En la otra cara de la moneda, todo fallo en el servidor, red o sistema telefónico puede paralizar un departamento o la totalidad de la empresa. Si bien en la economía moderna se suele abusar del empleo del término **misión vital**, implica lo que su propio nombre indica: si falla un elemento de la misión vital, fallará la totalidad de la misión.

El análisis de requisitos está a punto de descubrir estas dependencias y prioridades. A medida que vaya descubriendo las exigencias de su empresa, sin duda se empezará a plantear las consecuencias de los fallos y desastres. Se irá involucrando en la valoración de riesgos, que conduce a la planificación de la recuperación. Cuando defina estos criterios y los escriba, habrá creado una especificación a nivel de servicios (a veces llamado **consenso a nivel de servicios**).

La especificación a nivel de servicios

Se trata del producto del análisis global inicial de requisitos. Esperemos que pueda empezar ese proceso antes de aceptar el puesto de trabajo.

Para resumir el proceso de determinar los requisitos, destacaremos algunos procesos apropiados para toda empresa. Antes de empezar con el proceso, pregunte si las circunstancias de la empresa necesitan más procesos.

- Identifique las partes implicadas: usted, su jefe, su director, sus usuarios, sus ayudantes, etc.
- Clarifique las líneas de autoridad.
- Haga un inventario de los recursos a su cargo:
- Redes.
- Servidores (*hosts*).
- Periféricos y otros equipos (concentradores, encaminadores, etc.).
- Servicios (compartir recursos, imprimir, correo electrónico, etc.).
- Aplicaciones y subsistemas.
- Sistemas telefónicos.
- Encueste a los usuarios: aprenda en cada caso lo que los miembros representativos de cada grupo hacen en cada uno de sus sistemas.

Análisis de requisitos en curso

Desde el análisis inicial de requisitos, habrá oportunidades sobre la marcha para poner en práctica estas habilidades. Le sugerimos que revise cada solicitud de los usuarios y directores como un conjunto de requisitos que necesitan cierta dosis de análisis.

Por ejemplo, si de repente un jefe entra y le pide que instale un servidor *web*, podría facilitarle la copia de Apache que probablemente haya incorporado LINUX, o simplemente señalarle alguno de los servidores sobre los que LINUX está instalado.

Sin embargo, la formulación de preguntas puede revelar que se hace necesario un planteamiento muy diferente. He aquí algunas de las cuestiones a preguntarse en este caso:

- ¿Qué información o recursos hay que facilitar?
- ¿Quién debe tener acceso a éstos?
- ¿Dónde se encuentran?
- ¿Qué tipo de conexiones tienen?
- ¿Qué velocidades y protocolos admite este tipo de conexiones?
- ¿De quién o de dónde procede la información?
- ¿Cuáles son los riesgos asociados a la revelación no autorizada de estos datos?
- ¿De cuánto dinero, tiempo y otros recursos se dispone?
- ¿Quién va a controlar el contenido?

Se trata de un punto de partida. Las respuestas a estas preguntas sin duda le llevarán a otras preguntas. Observe la preocupación por la seguridad y el mantenimiento del sitio subyacente a estas cuestiones.

Obviamente, la situación puede pasar por llamar a un servidor normal accesible públicamente o, sencillamente, tenerlo albergado virtualmente (man

tenido en una máquina compartida de ISP) o co-localizado (cuando uno de sus sistemas se coloca en la ubicación de un ISP). Todo esto es válido para ciertos tipos de sitios web públicos.

Si la necesidad es para el uso interno por parte de los empleados, el sistema será un servidor de intranet. Aquí es donde se encuentran los aspectos más complejos acerca de la sensibilidad documental y el control de acceso. Sin embargo, el acceso autenticado y diferencial a los recursos privados por parte de representantes autorizados de otras empresas define a una extranet. Esto implica casi la misma preocupación de seguridad que un servidor de intranet.

Lo que es menos obvio es que puede que sea necesaria una solución completamente distinta, como la de una lista de envío automatizada o un buzón respondedor. Puede incluso pensar que la Web, con toda su popularidad y ubicuidad, no es lo apropiado para las exigencias de su gestor. Sin duda, en estos días que corren, resulta muy difícil imaginar a una empresa que tenga buenas razones para no abrir su propio consultorio ciberespacial, pero nunca lo sabrá hasta que pregunte. Este ejemplo lo hemos elegido precisamente ya que, en un principio, parece que no tiene sentido.

El proceso

El proceso de transformación de una solicitud en una especificación deberá ser lo suficientemente sencillo y rápido como para asegurar que la satisfacción de la especificación no sólo va a solucionar el síntoma, sino también el verdadero problema.

Este proceso puede variar algo de una empresa a otra, pero por regla general implicará algunos o casi todos los pasos siguientes. Si el proyecto es urgente, todo se puede afrontar en el mismo día. Los proyectos urgentes pueden condensar el proceso en una rápida discusión entre los administradores de sistemas más veteranos. Pero los objetivos del proceso permanecen invariables; el de determinar el problema en curso y el de hallar una solución.

Abstraerse de la descripción del problema

A menudo, una solicitud o requisito se expresará como una norma para implementar un determinado planteamiento o solución propuesta; por ejemplo, "tenemos que instalar un nuevo servidor *web*". Querrá abstraerse de esto para buscar el resultado deseado. En ciertos casos, esto es lo que se requiere. Sin embargo, si comprendemos mejor los resultados apetecidos o el objetivo esperado, sin duda estaremos en mejor posición para ofrecer buenas recomendaciones. Incluso cuando consultamos con otros (como un grupo de noticias), "¿cuál es el mejor servidor web?", la respuesta menos útil puede ser algo así como "¿cuál es el mejor servidor web **para**...?".

yecto particularmente importante, deberá ser escrita por un administrador de sistemas de nivel medio, con asistencia de administradores más experimentados o de un jefe.

Una vez que se ha escrito un borrador y que éste ha sido aceptado por los demás administradores de sistemas, deberá ser sometido a su aprobación por los usuarios.

Requisitos implícitos

Ahora que ya hemos visto el proceso de determinar los requisitos específicos del sistema, podemos observar que todos los sitios tienen ciertos requisitos en común. Se trata de temas que todo administrador de sistemas debe considerar. Son los requisitos implícitos del trabajo.

Mantener la disponibilidad de los recursos del sistema

Se trata, en nuestra opinión, de la primera regla del administrador de sistemas. El requisito más evidente es "no rompa los sistemas". O, desde una perspectiva distinta, "mantenga los sistemas en funcionamiento". Evidentemente, estas dos afirmaciones no tienen las mismas implicaciones.

La causa más común de errores en sistemas LINUX y UNIX es el error del operador o del administrador. Hemos oído hablar del administrador de sistemas que escribió rm –fr * en el directorio equivocado. No hay nada más dramático que romper un sistema LINUX cuando está conectado como root.

Los administradores de sistemas, a menudo, tienen que instalar o actualiza el nuevo software de sistemas (como los nuevos *kernels*, remiendos de seguridad, etc). Idealmente, se debería probar cada una de estas grandes actualizaciones del sistema en un entorno previo antes de sacarlos a producción. Sin embargo, las limitaciones que impone el tiempo a menudo no permiten hacer las cosas dos veces, y las limitaciones presupuestarias también actúan en este sentido.

Además, se espera que el administrador de sistemas sea capaz de mantener la disponibilidad de los recursos del sistema incluso frente a desastres, desde la pérdida y eliminación accidental de datos hasta la destrucción o robo de sistemas enteros. Así, la planificación de la recuperación constituye otra serie de requisitos que sigue a nuestro primer requisito implícito.

Cuando examinamos la disponibilidad y ampliamos el concepto de los recursos de sistemas para incluir los ciclos de CPU, el ancho de banda de una red y el espacio en el disco, vemos que nuestros gestores y usuarios tienen muchas posibilidades de considerar una amplia gama de fallos de planificación. Así, el control del rendimiento y la planificación de las posibilidades también están implícitos.

En resumen, hemos localizado un cúmulo de requisitos resultantes de nuestra primera regla.

Clarificar las autoridades

Lo primero que se debe hacer es saber qué requisitos hay que cumplir. Siempre hay una persona o grupo de personas que juzgan si un esfuerzo ha sido beneficioso o perjudicial para la misión general de la empresa. Normalmente, aunque no siempre, habrá que definir el problema en términos de sus requisitos.

Un administrador de sistemas que comprende el negocio del mismo modo que los que van a juzgar su rendimiento, puede que busque cumplir los requisitos de los accionistas por encima de los intereses de los directivos. Aunque hacer esto puede ser la cosa más ética que un administrador de sistemas haga en su vida profesional, los riesgos no deben ser tomados a la ligera. Normalmente, bastará con señalarle al directivo que un determinado camino puede no redundar en interés de los accionistas. El intento de un directivo de hacer lo que no debe a veces puede ser detenido por un administrador de sistemas veterano que le pone el cargo a su disposición. Si se acepta la dimisión, puede ser que, después de todo, no haya sido el mejor entorno para trabajar.

Incluso después de identificar el grupo cuyos requisitos van a ser principales, generalmente será necesario considerar los requisitos de los distintos grupos secundarios y terciarios. Por ejemplo, en el sector de las inversiones de banca, la necesidad de corredores es vital, pero la de burócratas y otros también debe ser satisfecha.

Definir el camino del éxito

Una vez seleccionadas las personas cuyos requisitos van a ser cumplidos, el paso siguiente consiste en determinar exactamente lo que constituye el éxito de haberlos cumplido. En otras palabras, se debe encontrar un conjunto de medidas para determinar el alcance del éxito. Por ejemplo, si el requisito es que fallen menos estaciones de trabajo, el camino puede ser el tiempo medio entre fallos o el número de fallos por unidad de tiempo.

Formule preguntas abiertas

A menudo será necesario encuestar a las personas cuyos requisitos van a ser satisfechos, tanto para comprender los verdaderos requisitos como para definir el camino hacia el éxito. Si bien muchas cuestiones serán específicas, incluso teniendo respuestas "sí" o "no", algunas preguntas deberán ser abiertas, como "¿cuáles son sus preocupaciones?" o "¿qué podemos hacer para ayudarle a ser más productivo?".

Escribir la especificación

Toda especificación debe ser escrita. Con esto se garantiza que todo el mundo está de acuerdo. A menos que la especificación se haga en un pro-

sonal unas herramientas más previsoras (o aleccionándoles en el uso de las que ya están instaladas).

En un caso típico puede toparse con alguien que está imprimiendo una serie de informes de un sistema o aplicación y volviendo a introducir algunos de los datos en otros. Este riesgo persiste hoy por hoy, con aplicaciones cliente de intranet que utilizan formularios HTML y *scripts* CGI como *middleware* entre navegadores y las distintas clases de aplicaciones de gestión de bases de datos y flujo de trabajo del servidor, como ocurría cuando las minicomputadoras empezaban a ejecutar algunas de las tareas que normalmente llevaban a cabo las unidades centrales. El volumen inicial de transacciones manipuladas en estas situaciones puede convertir a la interfaz basada en formularios en la mejor opción. Sin embargo, es muy fácil cambiar esto sin que la dirección observe cuánto tiempo dedica a ello el personal.

Existen especialistas que analizan las operaciones de una empresa con el fin de diseñar e implementar estos tipos de mejoras en procesos de trabajo (corrientemente, se les denomina analistas operativos). Es de la opinión de los autores que todos los empleados y participantes de las empresas deben luchar por llevar a cabo cierto "análisis operativo", preguntándose "¿por qué estamos haciendo esto?" y "¿existe una manera mejor de hacerlo?". Los administradores de sistemas están muy bien situados para realizar tales análisis, puesto que ya están implicados en esa amplia gama de operaciones y análisis.

Decisiones y recomendaciones

Los administradores de sistemas LINUX constantemente tienen que tomar decisiones y recomendaciones. LINUX posee la potencia y la flexibilidad legendarias de UNIX, conformando un planteamiento de "caja de herramientas" de la informática. Proporciona una serie de mecanismos desde los que se pueden construir soluciones específicas del sitio, liberando a las empresas de la puesta en práctica de normas concebidas por los fabricantes de software. Esta flexibilidad y potencia son la cara y cruz del administrador de sistemas LINUX.

LINUX y UNIX son menos restrictivos que los demás sistemas operativos. Dado que no establecen normas, deberemos seleccionar las herramientas que observen nuestros requisitos. Para hacerlo, deberemos comprender nuestros requisitos y conocer nuestras opciones.

De esto trata el resto del libro. Como veíamos en el Capítulo 1, "La primera regla", uno de los temas de este libro es "Generalmente existen otras opciones".

Más estudio

El tema del análisis de los requisitos podría ocupar la totalidad de un libro, como **Exploring Requirements: Quality Before Design** (Exploran-

- Mantener la disponibilidad de los recursos del sistema.
- Diseñar, implementar y poner a prueba planes de recuperación.
- Controlar el rendimiento del sistema.
- Planificar la capacidad necesaria.
- Proporcionar una organización lógica de una red.
- Controlar y preservar la seguridad e integridad del sistema.

Estos requisitos se explican en los demás capítulos de la Parte I.

Facilitar actualizaciones, expansiones y nuevas instalaciones

El simple mantenimiento de los sistemas existentes suele ser menos de la mitad de la tarea de un administrador de sistemas, o menos de la mitad de los administradores de sistemas. Las empresas cambian, y también lo hacen los sistemas y las redes. Todo el sector del software comercial se dedica a convencer a los usuarios de que cambien sus sistemas (a través de actualizaciones y nuevas adquisiciones). Esto viene en apoyo de las muchas otras causas de cambio en las redes y en los sistemas.

En 1991, la Web suponía una novedad (un conjunto de herramientas y protocolos que utilizaban algunos físicos para facilitar la acción de compartir documentos técnicos con referencias cruzadas de fácil seguimiento). Ahora es el centro de muchos negocios. Probablemente acabe poniendo los manuales sobre normas y procedimientos de su empresa en un servidor *web* de intranet (si todavía no están).

Hace algunos años, la noción de teleconmutación era prácticamente desconocida. Pronto veremos empresas que realicen la mayor parte de sus operaciones a través de vínculos remotos. Ya estamos atendiendo al advenimiento de las oficinas virtuales (donde todos los empleados trabajan en casa). Estos entornos presentan nuevos retos para los administradores de sistemas.

Toda actualización, expansión y nueva instalación de sistemas procede de algún requisito. El análisis de cada uno de los requisitos que lleva a estos planes de expansión y actualización es, en esencia, similar al proceso utilizado para crear la especificación a nivel de los servicios. Hay que identificar las partes implicadas (es decir, el director cuyo departamento necesite imprimir más), clarificar las líneas de autoridad (quién aprueba los planes, las adquisiciones y demás decisiones), etc.

Análisis operativo

Idealmente, en su papel como administrador de sistemas encontrará oportunidades creativas para mejorar el funcionamiento de su empresa. Posiblemente pueda eliminar la escritura repetitiva escribiendo un *script* para colocar un informe en otra base de datos o sistema de transacción. Es posible que sea capaz de reducir el consumo de papel y de tóner proporcionando al per-

do los requisitos: la calidad antes del diseño), de Donald C. Gause y Gerald M. Weinberg [1].

El aprendizaje de los requisitos puede afectar profundamente a su vida personal, así como a su carrera. Aprender a distinguir entre requisitos y preferencias, identificar las partes implicadas en cualquier problema o proceso, definir las limitaciones, establecer prioridades y permitirse "pensar por sí mismo" hasta llegar a comprender el problema son premisas que constituyen las claves del éxito.

[1] ©1989, Dorset House Press, Nueva York.